9 класс

Серый ящик

В этой задаче требуется оценка погрешностей измерений!

Оборудование: Серый ящик с двумя выводами, соединительные провода, 2 батарейки типа AA, амперметр, 2 отсека для батареек, бумажный транспортир, зубочистка.

В сером ящике находится резистор R_0 , реостат $R_\sim$ и светодиод D, соединенные по схеме:

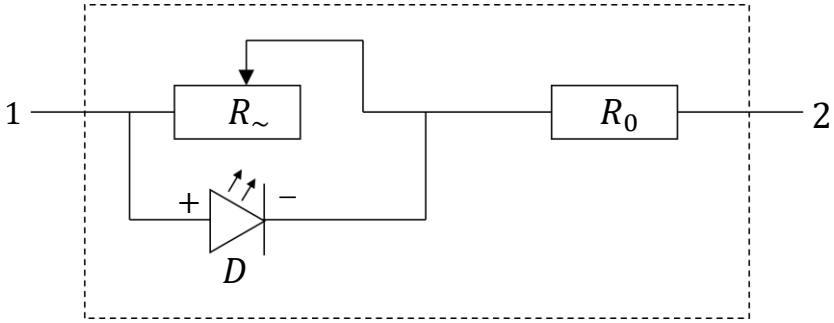


Рис. 1. Схема серого ящика.

Сопротивление реостата $R_\sim$ зависит от угла поворота ручки φ по закону $\boldsymbol{R_\sim(\varphi) = k\varphi}$, где k - некоторый размерный коэффициент.

Выводы ящика помечены красным и черным цветом.

<u>Вскрывать серый ящик запрещено!</u>

Батарейки необходимо соединять последовательно. Напряжение последовательно соединенных батареек $U_{\text{батареек}} = (3{,}1 \pm 0{,}1)\text{В}$

Внутреннее сопротивление амперметра $R_A = 15$ Ом.

Светодиод – полупроводниковый прибор, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом (от плюса к минусу на рис.1) направлении. Вольт-амперная характеристика светодиода (см.рис 2.) в прямом направлении нелинейна. Диод начинает проводить ток, начиная с некоторого порогового напряжения (напряжение открытия).

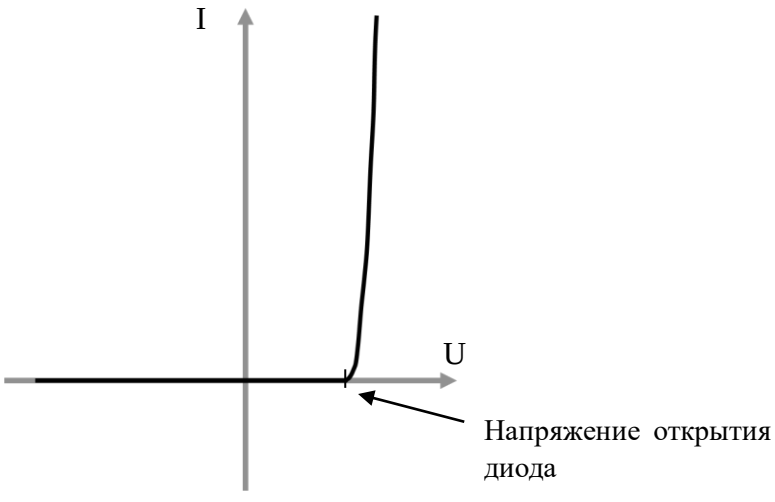


Рис. 2

Задание:

1) Какой цвет соответствует какому из выводов 1 , 2 указанных на схеме?
2) Определите коэффициент k зависимости сопротивления реостата от угла поворота.
3) Определите сопротивление постоянного резистора R_0
4) Определите напряжение открытия диода.

IEPhO © 2016